

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА ИННОВАТИКИ И ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ КАЧЕСТВА

ОЦЕНКА РЕФЕРАТА  
РУКОВОДИТЕЛЬ

ассистент  
должность, уч. степень, звание

08.09.25  
подпись, дата

Л.А. Климочкина  
инициалы, фамилия

РЕФЕРАТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ  
ПРОДУКЦИИ

РЕФЕРАТ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

М353КС

08.09.25  
подпись, дата

Топорков С.М.  
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025



Технологія PERT-COST - ускорення реалізації проєктів при мінімізації затрат

Метод PERT, или метод оценки и пересмотра программ, появился в конце 1950-х годов в недрах американского промышленного комплекса. Его рождение было связано с необходимостью ускорить разработку и внедрение сложных систем оружия (ракеты "Поларис"). PERT ~~состоит~~ (Program Evolution and Review Technique) позволял не только планировать его и моделировать различные сценарии работ. Позже, для интеграции стоимостного анализа в систему врем. планирования был разработан PERT-COST. Эта модификация соединяла в себе анализ временных затрат проєкта, и его стоимости. Это позволяло управлять не только сроками, но и затратами. находя оптимальный баланс между ними



PERT - COST - это вероятностный метод  
сетевого планирования и управления  
Его сущность заключается в анкетировании  
анализе "время стоимости"

Основные положения технологии, можно разделить  
на два блока:

### 1. Временной анализ (PERT)

- Сетевая модель: Проект разбивается на  
операции, которые в строгом порядке, скла-  
дываются в логическую последовательность со  
взаимосвязями.

- Оценки длительности для каждой операции  
Оптимистическая (a); Пессимистическая (b)

Наиболее вероятная (m)

- Расчет ожидаемой длительности ( $t_e$ ) и дисперсии ( $\sigma^2$ )

$t_e = (a + 4m + b) / 6$  = формула ср. взвешенного  
(придающая наибольший вес, вероятной оценке)

$\sigma^2 = ((b - a) / 6)^2$  (показывает степень  
неопределенности)

Стоимость  
• Две

• Калькуляция  
для ка

Главная  
проект  
Насколько  
Клише

Алгоритм  
1) Сетевая  
нормальность  
2) Расчет  
каждой

Итого  
решение  
ограни



- Стоимость COST
- Две стоимости:
    - 1) Нормальная ( $C_n$ )
    - 2) Ускоренная ( $C_u$ ) - <sup>написан.</sup> <sub>сроки.</sub>
  - Калькуляция (расчет) стоимости ускорения ( $C_n - C_u$ ) <sub>2 2</sub> для каждой операции

Главная цель итерационного ~~актива~~ оптимизировать проект по критерию "время - стоимость"

Насколько можем ускорять? Во что обойдется ускорение?

Каким ускорять в 1 очередь? \_\_\_\_\_

Алгоритм работы:

- 1) Сетевой график кратчайшей путь нормальных сроков.
- 2) Рассчитать стоимость ускорения для каждой работы.
- 3) Пересчитать весь график планов работы.
- 4) Прийти к миним. срокам, повторить цикл.

Итого это мощный итерационный для принятия обоснованных решений в условиях неопределенности и жестких ~~результатов~~ ограничений по срокам и бюджету.